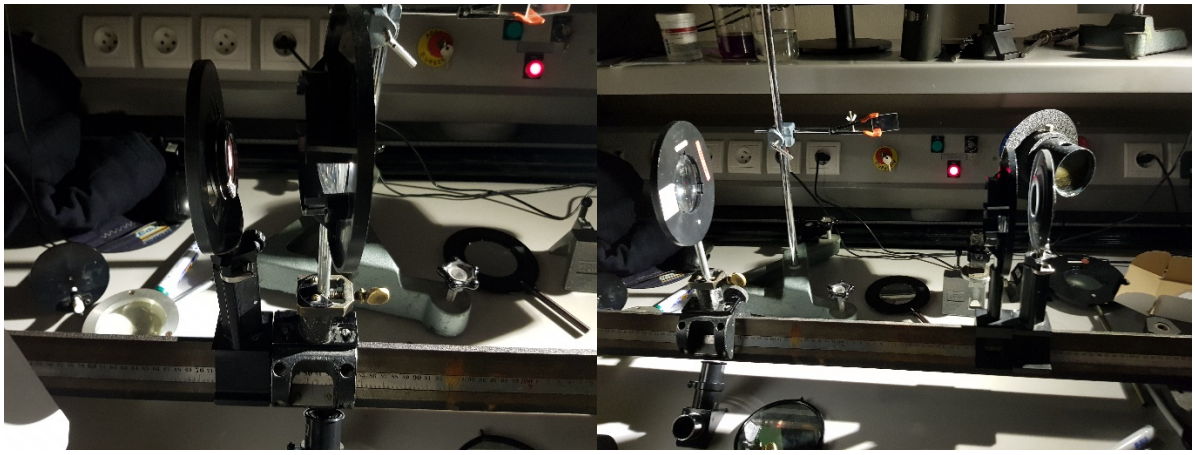
Lunette Astronomique

POUR L'ETUDE DES APPAREILS OPTIQUES UTILISER EN PRIORITE DES OBJETS REELS TRES ELOIGNES COMME DES PORTES OU DES BATIMENTS. Les objets sont alors vraiment à l'infini et la démonstration est plus marquante. Pour le quantitatif utilisé un objet sur support.

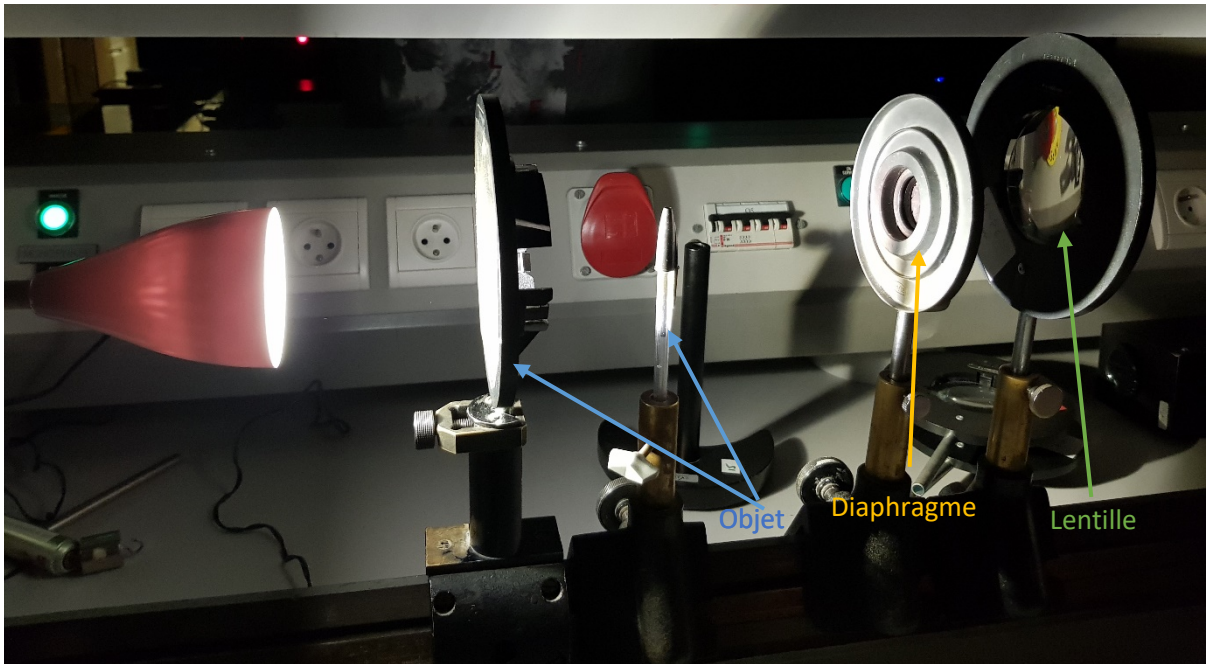
Détermination de distance focale par auto-collimation : ensemble lentille de focale inconnue et miroir. On place une lampe qui éclaire un objet. On place la lentille de focale inconnue après l'objet avec le miroir collé derrière. Pour déterminer la focale de la lentille, il faut que le miroir renvoie une image inversée de l'objet visible sur la position de l'objet.



Sur la première image le diaphragme est avant l'objectif, réduire sa taille réduit la luminosité de l'image finale.

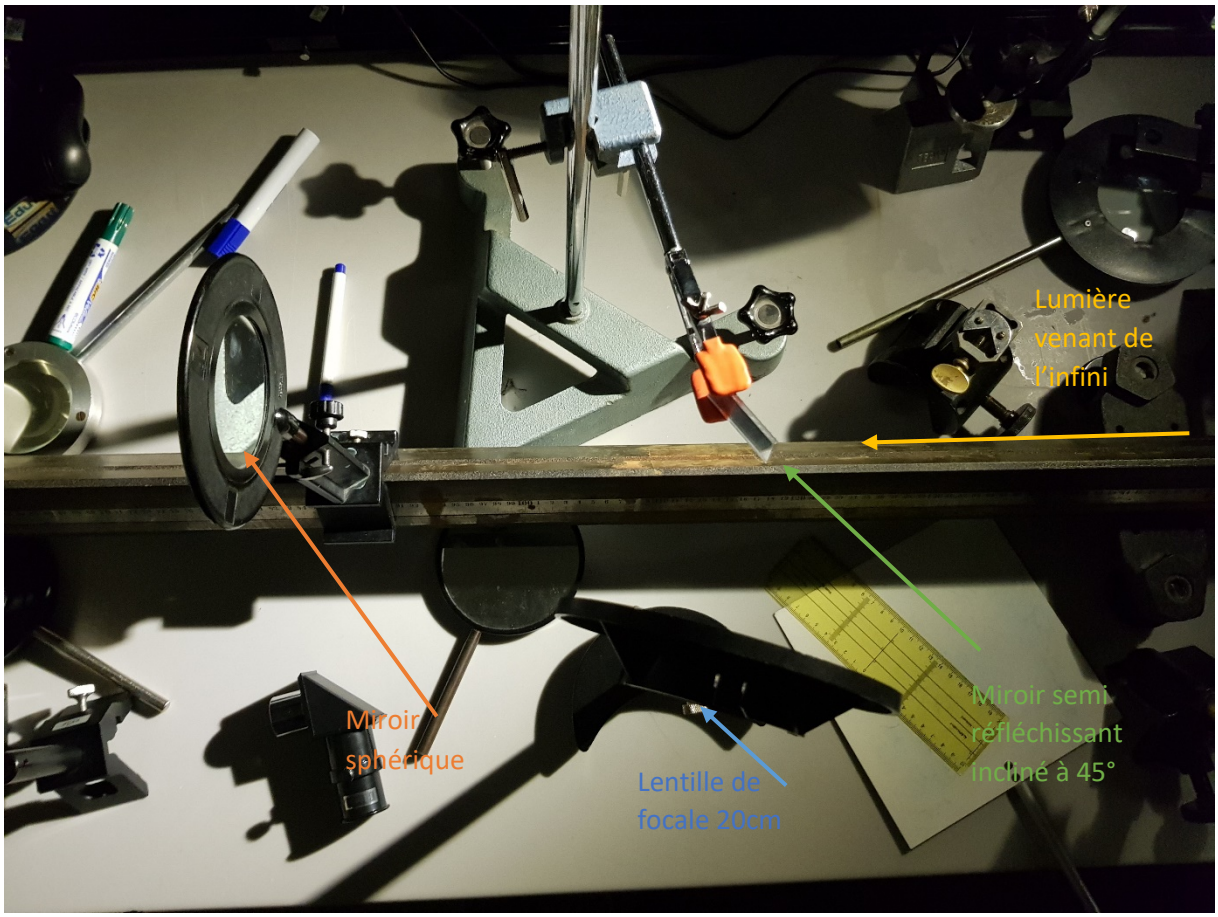
Sur la seconde le diaphragme est avant l'oculaire si on réduit sa taille on réduit l'angle d'observation de l'objet.

Lien entre diaphragme et profondeur de champ :



Ici on a deux objets éclairés par une lampe, et sur l'écran placé à une distance de D>f' de la lentille on peut en jouant sur le diaphragme faire apparaitre les 2 objets.

Télescope



Détermination distance focale miroir sphérique : on pose le miroir sur le banc optique et on observe un objet à l'infini avec un écran que l'on déplace à proximité du miroir. La position de l'écran donnant une image nette par rapport au miroir représente la distance focale du miroir.

ATTENTION NE PAS FAIRE AVEC UNE LAMPE ET UN OBJET SUR LE BANC

Mise en place du télescope : une fois la distance focale du miroir trouvée, on place un miroir plan au niveau de la formation de l'image. On incline ce miroir de 45° par rapport à l'axe optique. On place alors une lentille de distance focale connue à une distance égale à la focale afin que l'image de l'objet à l'infini soit renvoyée à l'infini par la lentille et que l'on puisse regarder au travers.

IL FAUT PRENDRE UNE LENTILLE AVEC UNE FOCALE LA PLUS GRANDE POSSIBLE AFIN DE LIMITER L'INCERTITUDE SUR CELLE-CI ET AVOIR UNE IMAGE LA PLUS NETTE POSSIBLE.